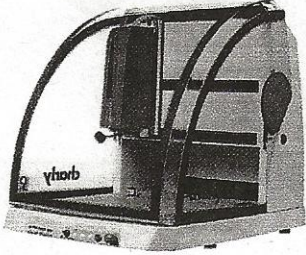
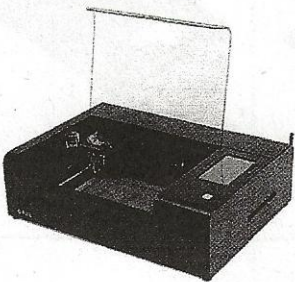
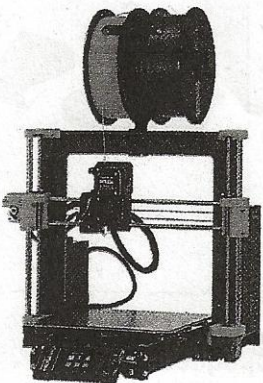
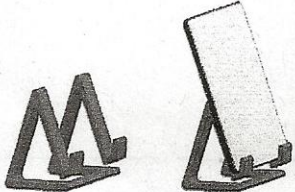


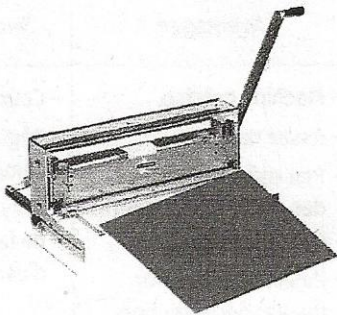
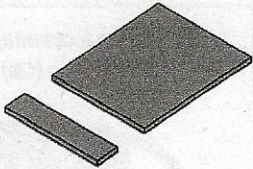
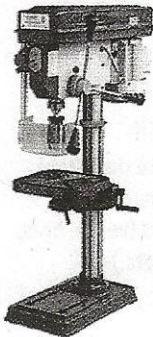
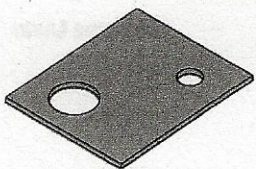
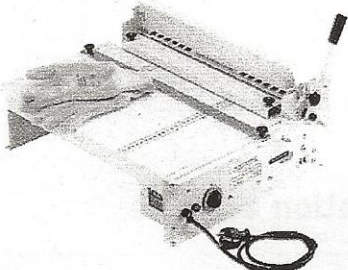
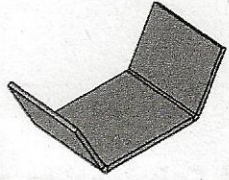
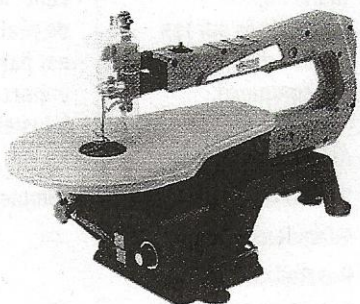
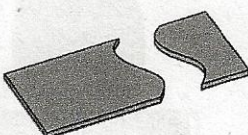
1 Fabrication par enlèvement de matière : fabrication soustractive

Machine	Type de pièces et formats de fichiers	Avantages	Inconvénients
Fraiseuse à commande numérique (CN) 	On utilise une CN pour des pièces dont la forme peut être dessinée en 2D et dont l'épaisseur sera paramétrée au moment de l'usinage. Format compatible : .DXF Exemple de pièces : 	- Machine précise. - Assez rapide. - Peu coûteux : le coût des matières premières est raisonnable. - Possibilité d'usiner du plastique, du bois ou du laiton.	- Coût de la machine. - Réglage parfois complexe. - Bruyant (rotation de la broche d'usinage).
Découpe Laser 	On utilise une découpe laser pour des pièces dont la forme peut être dessinée en 2D et dont l'épaisseur sera paramétrée au moment de l'usinage ou pour une gravure. Formats compatibles : .DXF ou .SVG Exemple de pièce : 	- Machine précise. - Très rapide. - Possibilité de graver sur des matériaux différents (verre, bois, métaux, etc.).	- Coût de la machine. - Bruyant (ventilateurs d'extraction des fumées). - Odeur de découpe.

2 Fabrication par ajout de matière : fabrication additive

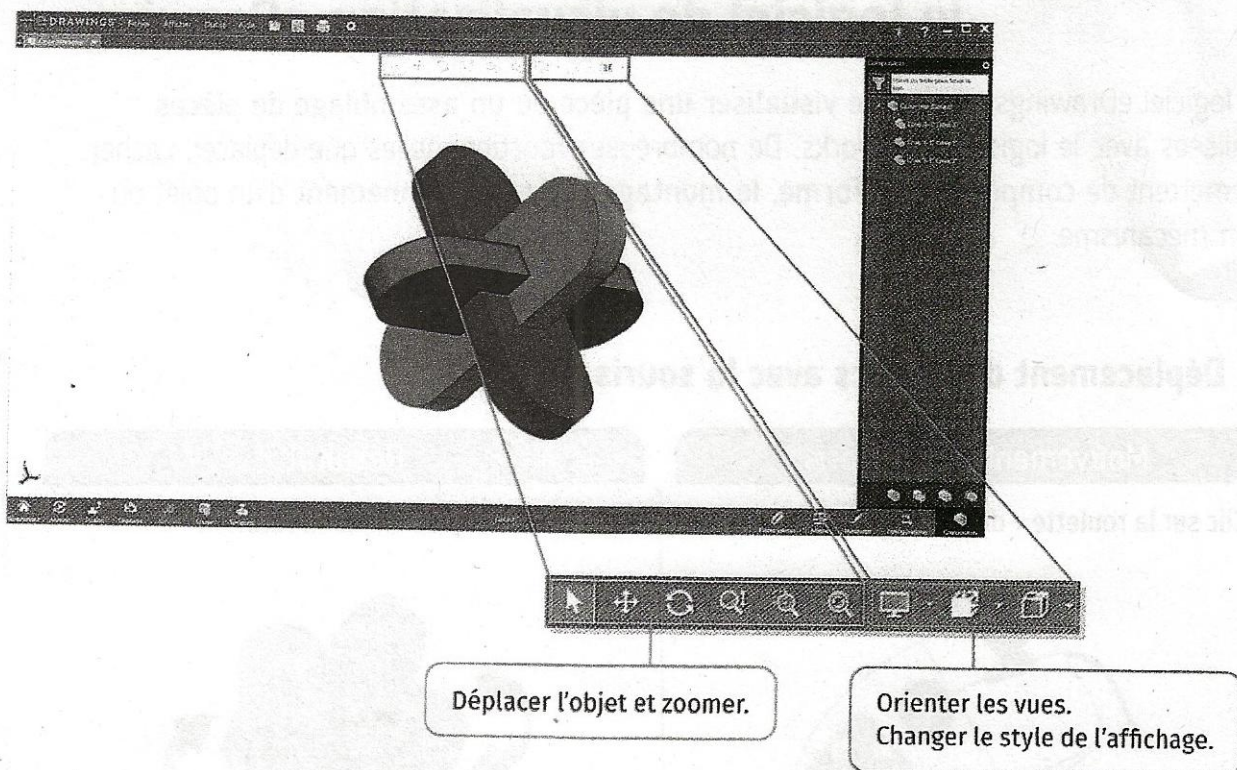
Machine	Type de pièces et formats de fichiers	Avantages	Inconvénients
Imprimante 3D 	On utilise une imprimante 3D pour des pièces en trois dimensions. Format compatible : .STL Exemple de pièce : 	- Beaucoup de possibilités sur les formes d'impression (3D complexe, mécanisme sans assemblage). - Peu coûteux. - Silencieux. - Possibilité d'imprimer avec plusieurs types de plastique (PLA, FLEX, composite).	- Lent : la durée de réalisation est parfois très importante. (plusieurs heures). - Réglage parfois complexe.

3 Autres procédés de mise en forme (machines souvent présentes dans un laboratoire de technologie)

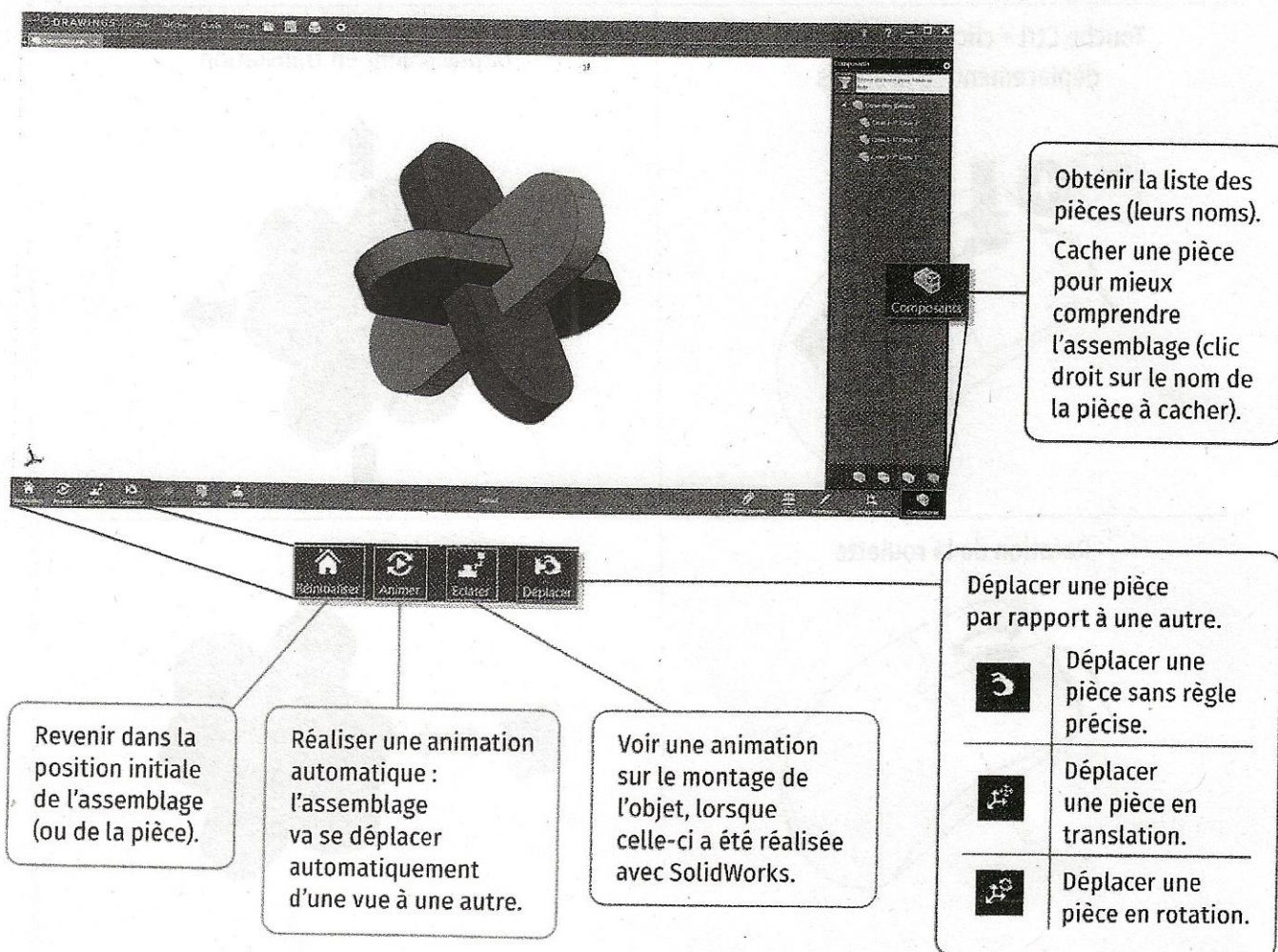
Procédé	Machine	Outils	Résultat
Cisaillage	Cisaille à main 	Lame et contre-lame	
Perçage	Perceuse à colonne 	Foret	
Pliage	Thermoplieuse 	Filament de chauffe	
Sciage	Scie à chantourner 	Lames de scie	

⚠ Attention ! Pour toutes ces machines, des règles de sécurité doivent être appliquées.

2 Barre d'outils « Affichage »



3 Barre d'outils « Manipulation »



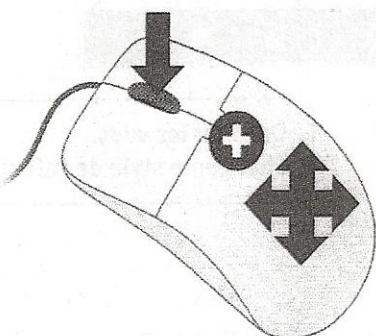
Utiliser un fichier d'assemblage avec le logiciel de visualisation eDrawings

Le logiciel eDrawings permet de **visualiser une pièce ou un assemblage de pièces** réalisées avec le logiciel SolidWorks. De nombreuses fonctions telles que déplacer, cacher permettent de **comprendre la forme, le montage ou le fonctionnement** d'un objet ou d'un mécanisme.

1 Déplacement des objets avec la souris

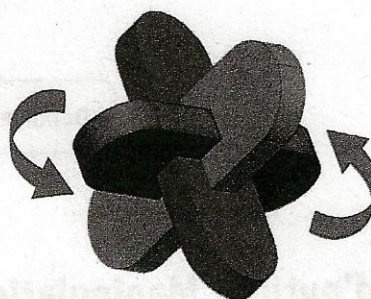
Mouvement de la souris

Clic sur la roulette + déplacement de la souris

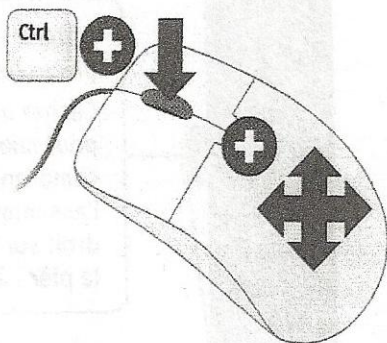


Résultat

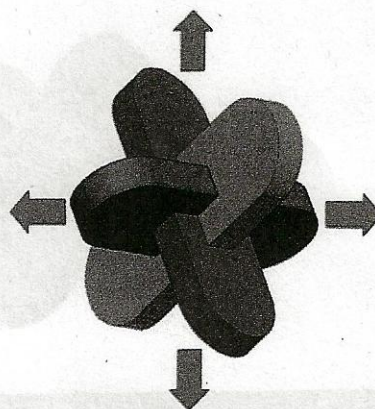
Déplacement en rotation



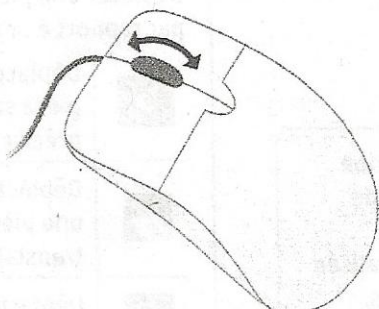
Touche Ctrl + clic sur la roulette + déplacement de la souris



Déplacement en translation



Rotation de la roulette



Zoom

